CHEMICAL ENGINEERING
化学工程学院 创学中心 STEAM Center

化工热力学学习指导

刘天衡

化学工程学院创学中心

Part 2 过程热力学

——从热力学定律到过程分析

目录

1 热力学第一定律 2
1.1 封闭体系的能量守恒与转化 3
1.2 开放（流动）体系的质量与能量平衡 3
1.2.1 开放体系的质量平衡 3
1.2.2 开放体系的能量平衡 3
1.2.3 上游流体推动下游流体流动——流动功 4
1.2.4 能量平衡的一般形式 5
1.2.5 焓值的测量——流动卡计 6
1.2.6 常见设备的能量平衡 6
2 热力学第二定律 9
2.1 热力学第二定律 10
2.1.1 热力学第二定律的表述 10
2.1.2 Carnot 循环 10
2.1.3 熵产生与功损失 11
2.1.4 开放体系的熵平衡 12
2.2 能量品位（质） 13
2.2.1 向环境变化的可逆功 13
2.2.2 有效能与无效能 13
2.2.3 开放体系的有效能平衡 14
2.2.4 有效能的损失及效率 15
3 常见流动过程 17
3.1 流体压缩 18
3.1.1 一次压缩 18
3.1.2 多级压缩 18
3.2 流体膨胀 18
3.2.1 节流膨胀 18
3.2.2 产功膨胀 19
3.3 热机 20
3.3.1 蒸汽动力循环——Carnot 蒸汽循环 20
3.3.2 蒸汽动力循环——Rankine 蒸汽循环 20
3.3.3 燃气动力循环——Brayton 燃气循环 21
3.3.4 联合动力循环 21
3.4 制冷机与热泵 21
3.4.1 Carnot 制冷循环 21
3.4.2 蒸汽压缩制冷循环 22
3.4.3 热泵 22
3.5 液化过程 22

1 热力学第一定律

本章符号说明

物理量	英文释义	符号	说明
质量流量	mass flow rate	m	
热量	heat	Q	热量流量
轴功	shaft work	W_s	功流量

物理量	符号	物理量	符号
热量	Q	体积功	W
单位摩尔/质量热量	q	单位摩尔/质量体积功	w
等容热容	C_V	轴功	W_s
动能	$u^2/2$	单位摩尔/质量轴功	w_s
势能	gZ	流动功	W_f
Joule-Thompson 系数	μ^H、$\mu_{\mathrm{J-T}}$	单位摩尔/质量流动功	w_f

上标	符号	下标	符号
		控制体	cv
		物流（流股）	fs

化学工程学院创学中心

1.1 封闭体系的能量守恒与转化

对一封闭体系，与环境无物质交换，仅有能量交换，因此体系的总能量守恒：

$$\Delta(mU) = Q + W；\ \Delta U = q + w$$

其中，W仅考虑体积功。能量守恒的微分形式：

$$\mathrm{d}(mU) = \delta Q + \delta W；\ \mathrm{d}U = \delta q + \delta w$$

1.2 开放（流动）体系的质量与能量平衡

对一开放体系，既与环境有能量交换，也有物质交换，体系内物质的量可能发生改变，因此划定一个范围来监测整个体系，被划定的范围称为**控制体**（control volume，cv，控制体积），其表面称为控制表面（control surface）。

1.2.1 开放体系的质量平衡

物质进出控制体，称为物流，其速率为**物流的质量速率**m：

$$m = \frac{\mathrm{d}m'}{\mathrm{d}t} = \rho u A = \frac{uA}{V}$$

物质进入控制体，使得控制体内物质质量累积；物质离开控制体，使得控制体内物质质量减少（即物流，flow stream，fs）：

（单位时间内）控制体内积累的质量 = 进入的质量 − 离开的质量（进入为 + ，离开为 − ）

$$\Delta m_{cv} = \sum_i m_{fs,i} = m_{fs,in} - m_{fs,out} = -\Delta {}^{out}_{in} m_{fs} = -\Delta(\rho u A)_{fs}$$

$$\therefore \Delta m_{cv} + \Delta(\rho u A)_{fs} = 0$$

该式为**开放体系的质量平衡**方程（单位：kg/s），表现为控制体内的质量累积速率仅与进出控制体的物流有关。

对于稳流体系，控制体内没有净的质量积累，因此流入=流出：

$$\Delta m_{cv} = 0，\ \Delta(\rho u A)_{fs} = 0$$

对**单出口、单入口的稳流体系**：

$$\Delta(\rho u A)_{fs} = \rho_2 u_2 A_2 - \rho_1 u_1 A_1 = m_2 - m_1 = 0，\ \frac{\mathrm{d}m'}{\mathrm{d}t} = m_1 = m_2 = \rho u A = \frac{uA}{V}$$

1.2.2 开放体系的能量平衡

对开放体系而言，体系的能量可能因物流变化，因此封闭系统的能量守恒$\Delta(mU) = Q + W$不适用于开放体系，因此对开放体系的平衡，均研究控制体内的累积量。

能量进入控制体，使得控制体内能量积累；能量离开控制体，使得控制体内能量减少:

(单位时间内)控制体内积累的能量 = 进入的能量 − 离开的能量(进入为 + ，离开为 −)

能量以多种形式进出控制体，分别是：

1) 物流——进出的物质本身具有的能量，分为以下几种：

内能$U=U(T,p,x)$：物质微观粒子能量的总和；

动能$E_k=u^2/2$，物质宏观具有的动能；

势能（重力势能、位能）$E_p=gZ$，物质宏观具有的势能；

2) 热流——以热量的形式，通过热交换进出控制体；

3) 功流——以功的形式，通过与环境交换功进出控制体。

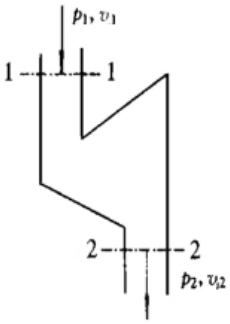
则**开放体系的能量平衡**：

$$\Delta(mU)_{cv}=\sum_i\left[m\left(U+\frac{1}{2}u^2+gZ\right)\right]_{fs}+\sum_j Q+\sum_k W$$

控制体内的能量积累，受物流、热流、功流共同影响，其中进入的能量为正，离开的能量为负。

1.2.3 上游流体推动下游流体流动——流动功

如右图：



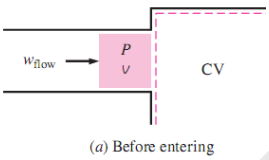
单位质量流体从截面 1 进入控制体时，其上游流体将其推入控制体所需的功为p_1V_1，也可称单位质量流体进入控制体时，带入控制体的流动功为p_1V_1；

单位质量流体从截面 2 离开控制体时，其上游流体将其推出控制体所需的功为p_2V_2，也可称单位质量流体离开控制体时，带出控制体的流动功为p_2V_2；

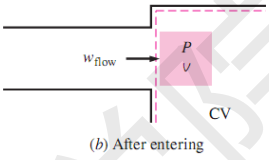
注意到流动功也属于控制体与环境交换的功（控制体内流体与控制体外流体交换的功），因此控制体与环境通过其它方式交换的功：

$$W_s=W-(-p_2V_2m_2+p_1V_1m_1)$$

对于多入口、多出口的体系，同样也能得到（进入为+，离开为−）：



(a) Before entering



(b) After entering

$$W_s=W-\sum_i(pVm)_{fs,i}=W+\Delta_{in}^{out}(pVm)_{fs}$$

$$w_s=w-\sum_i(pV)_{fs,i}=w+\Delta_{in}^{out}(pV)_{fs}$$

开放体系与环境之间通过进、出口界面以外所传递的功，一般是通过机器的轴传递，称为**轴功**w_s。

轴功是开放体系与环境间传递的功流中，除去上游流体推动下游流体进出控制体所做的功（即流动功w_f）以外的功，这部分功一般通过机械装置传递，属于可利用的部分。

对控制体微元进行可逆过程功流分析：

$$\delta w=\delta w_f+\delta w_s$$

其中，总功仅是体积功：

$$\delta w_{\mathrm{rev}} = -p\mathrm{d}V$$

流体的流入带入流动功，流出带出流动功：

$$\delta w_{\mathrm{f}} = pV - [pV + \mathrm{d}(pV)] = -\mathrm{d}(pV)$$

$$\therefore \delta w_{\mathrm{s,rev}} = \delta w - \delta w_{\mathrm{f}} = -p\mathrm{d}V + \mathrm{d}(pV) = V\mathrm{d}p$$

该式即为轴功的微分形式。

对一压强为p、单位质量的体积V为的流体i，其流动功为：

$$w_{\mathrm{f},i} = pV$$

单位体积的质量$1/V$即为密度ρ，因此该式可改写为：

$$w_{\mathrm{f},i} = pV = \frac{p}{\rho} = \text{单位质量流体所具有的静压能}$$

该式说明，流动功和流体所具有的静压能其实是一致的，流动功实际上是某状态下流体具有的静压能，是一个状态函数。

1.2.4 能量平衡的一般形式

对实际流动情况而言，轴功可以通过机械传动获取，因此功流使用轴功表示更为方便。将功流拆分：

$$\Delta(mU)_{cv} = \sum_i \left[m\left(U + \frac{1}{2}u^2 + gZ\right)\right]_{fs} + \sum_j Q + \sum_k W$$

$$\Delta(mU)_{cv} = \sum_i \left[m\left(U + \frac{1}{2}u^2 + gZ + pV\right)\right]_{fs} + \sum_j Q + \sum_k W_{\mathrm{s}}$$

注意到$H = U + pV$，上式合并为：

$$\Delta(mU)_{cv} = \sum_i \left[m\left(H + \frac{1}{2}u^2 + gZ\right)\right]_{fs} + \sum_j Q + \sum_k W_{\mathrm{s}}$$

该式即为开放体系能量平衡的一般形式。焓的定义式同时说明，焓是内能与流体静压能的总和。

许多情况下，物流的动能与位能变化可以忽略，上式简化为：

$$\Delta(mU)_{cv} = \sum_i (mH)_{fs} + \sum_j Q + \sum_k W_{\mathrm{s}}$$

等式右边物流的焓值，进入为正，离开为负，而习惯上使用的变化量$\Delta(mH)_{fs}$为：

$$\Delta(mH)_{fs} = m_{fs,out} - m_{fs,in} = -\sum_i (mH)_{fs}$$

该项移到左边，得到：

$$\Delta(mU)_{cv} + \Delta(mH)_{fs} = \sum_j Q + \sum_k W_{\mathrm{s}}$$

对一般式，同样有：

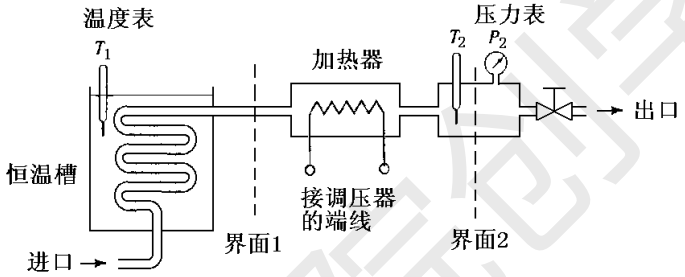
$$\Delta(mU)_{cv}+\Delta\left[m\left(H+\frac{1}{2}u^2+gZ\right)\right]_{fs}=\sum_j Q+\sum_k W_s$$

对于单入口、单出口的稳流体系，$\Delta(mU)_{cv}=0$；若其动能与位能变化均可忽略，上式简化为：

$$\Delta H=q+w_s$$

1.2.5 焓值的测量——流动卡计

在能量平衡方程的实际使用中，需要知道各股物流的焓值。焓是状态函数，一旦零点状态与当前状态确定，流体的焓值也是确定的，在实际应用中被制成表使用。实验室常用流动卡计（流动量热计）测定焓的数据。



以测定水的焓值为例：

恒温槽内放置冰水混合物以保持 0℃，将该状态下管内流动的液态水视为零点，即$H_1=0$；

选取截面 1 至截面 2 之间的容器为控制体。稳态流动且动能、位能忽略，加热器供给热量全被水吸收：

$$H_2-H_1=H_2(T_2,p_2)=q$$

即为(T_2,p_2)状态下液态水的焓值。

1.2.6 常见设备的能量平衡

稳流体系的能量平衡：

$$\sum_i\left[m\left(H+\frac{1}{2}u^2+gZ\right)\right]_{fs}+\sum_j Q+\sum_k W_s=0$$

在分析具体设备的能量平衡时，要考虑到设备具有的特征，对平衡方程进行相应的简化。

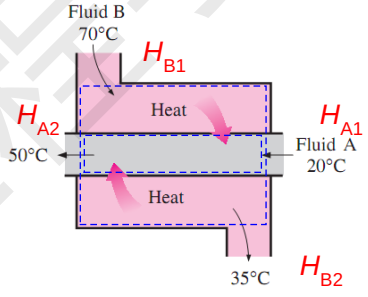
1) 换热设备（heat exchanger）

若忽略动能、位能变化，单股流体的能量平衡（取了两个控制体）：

$$Q_i=m_i\Delta H_i=m_i(H_{i2}-H_{i1})$$

总的能量平衡：

$$Q=\sum_i Q_i$$

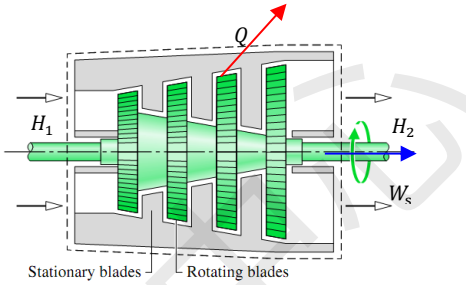


若热损失可忽略不计，则换热器对外没有净的热量传递：

$$Q = m_A(H_{A2} - H_{A1}) - m_B(H_{B2} - H_{B1}) = 0$$

$$m_A \Delta H_A = m_B \Delta H_B$$

2) 透平（涡轮机，膨胀机，turbine）



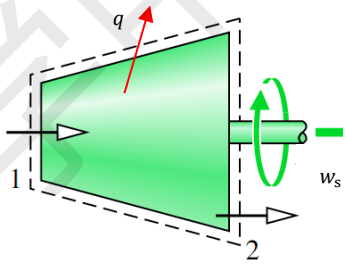
透平是将流体中蕴含的能量转化为机械功的装置。高压流体通过喷嘴后，高速冲击叶片使得轴转动，最终结果是高压流体的能量转化为轴功输出，高压流体膨胀。

一般化工过程中，忽略流体动能、位能变化，透平的产功为：

$$w_s = (H_2 - H_1) - q$$

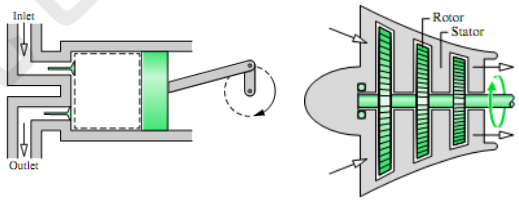
若透平是绝热的，进行绝热（adiabatic）膨胀过程：

$$w_s = \Delta H$$



若透平用作水电站发电的水轮机，则产功过程为水的位能转化为轴功输出，因此能量平衡方程需要根据实际情况应用。

3) 压缩机（compressor）、泵（pump）



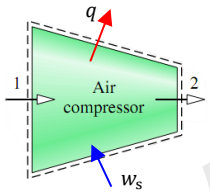
压缩机与泵是通过外界做功，将流体压力提升的装置。使用叶轮转动装置（类似于倒开的透平）或带往复活塞的气缸均可实现气体的压缩。

能量平衡方程与透平类似：

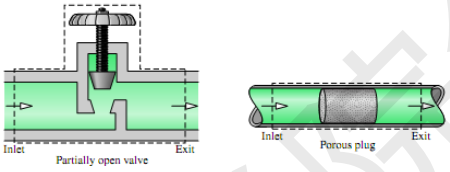
$$w_s = (H_2 - H_1) - q$$

若进行绝热压缩过程：

$$w_s = \Delta H$$



4) 节流阀、多孔塞



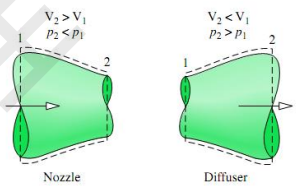
流体流动时，由于局部阻力导致压力降低称为节流过程。节流过程为等焓过程，与外界无热、功交换，即：

$$\Delta H = 0，\ H_2 = H_1$$

真实流体经过节流过程后通常有热效应，流体具体的温度变化由 Joule-Thompson 系数决定：

$$\mu^H = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H$$

5) 喷嘴（nozzle）、扩压管（diffuser）



喷嘴与扩压管通过改变流动截面积使得流体动能与静压能、内能互相转化，常用于控制流体的流速与压力。

转化过程中无热、功交换：

$$\Delta H + \frac{\Delta u^2}{2} = 0$$

化学工程学院创学中心

2 热力学第二定律

本章符号说明

物理量	英文释义	符号	说明
熵产生	entropy generation	S_{gen}	单位摩尔/质量性质
功损失	work loss	w_{lost}	单位摩尔/质量性质
有效能	exergy	ε	单位摩尔/质量性质
无效能	anergy	α	单位摩尔/质量性质
㶲损失	exergy loss	I	单位摩尔/质量性质

物理量	符号	物理量	符号
理想功	w_{ideal}	普通有效能效率	η_{general}
有效能收益	$\varepsilon_{\mathrm{benefit}}$	目的有效能效率	$\eta_{\mathrm{objective}}$
有效能投入	$\varepsilon_{\mathrm{pay}}$		

上标	符号	下标	符号
高温热源	H	高温热源	hot、h
低温热源	C	低温热源	cold、c
		可逆过程	rev
		不可逆过程	irrev
		环境态（死态）	0
		开放体系	open
		封闭体系	closed
		内部	int
		外部	ext

2.1 热力学第二定律

2.1.1 热力学第二定律的表述

Clausius 表述：不可能把热从低温物体传到高温物体，而不引起其它变化；

Kelvin 表述：不可能从单一热源吸热使之完全变为有用功而不引起其他变化。

2.1.2 Carnot 循环

Carnot 循环分为四个可逆步骤：等温膨胀 1-2、绝热膨胀 2-3、等温压缩 3-4、绝热压缩 4-1。

当 Carnot 热机内部使用理想气体进行 Carnot 循环时：

等温膨胀，从高温热源吸热：

$$Q_{\mathrm{hot}} = -W_{\mathrm{h}} = -\int_{V_1}^{V_2} -p\mathrm{d}V = nRT_{\mathrm{h}} \ln \frac{V_2}{V_1} (>0)$$

等温压缩，向低温热源放热：

$$Q_{\mathrm{cold}} = -W_{\mathrm{c}} = -\int_{V_3}^{V_4} -p\mathrm{d}V = nRT_{\mathrm{c}} \ln \frac{V_4}{V_3} (<0)$$

两绝热过程所做功相互抵消，且有：

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_4}{V_3}$$

$$\therefore \frac{Q_{\mathrm{c}}}{Q_{\mathrm{h}}} = -\frac{T_{\mathrm{c}}}{T_{\mathrm{h}}}$$

热机利用两热源温差从高温热源吸热，吸收的热量Q_{h}一部分通过热机对外做功，剩下的一部分能量Q_{c}以热的形式传递给低温热源：

$$Q_{\mathrm{h}} = |W| + |Q_{\mathrm{c}}| = -W - Q_{\mathrm{c}}$$

流动体系的卡诺循环，对外做功即是可逆条件下的轴功：

$$W = W_{\mathrm{s,r}} (<0)$$

定义**热机效率，**为可利用能量（做功）在总能量中的占比，表示能量利用的效率（该式对任意热机均成立）：

$$\eta = \left|\frac{W}{Q_{\mathrm{h}}}\right| = \left|\frac{W_{\mathrm{s,r}}}{Q_{\mathrm{h}}}\right| = \frac{Q_{\mathrm{h}} - |Q_{\mathrm{c}}|}{Q_{\mathrm{h}}} = 1 + \frac{Q_{\mathrm{c}}}{Q_{\mathrm{h}}}$$

对于 Carnot 热机：

$$\eta_{\mathrm{Carnot}} = 1 + \frac{Q_{\mathrm{c}}}{Q_{\mathrm{h}}} = 1 - \frac{T_{\mathrm{c}}}{T_{\mathrm{h}}} (<1)$$

上式可改写为：

$$\frac{Q_{\mathrm{h}}}{T_{\mathrm{h}}} + \frac{Q_{\mathrm{c}}}{T_{\mathrm{c}}} = 0$$

若将任意可逆过程视作无数个小 Carnot 循环：

$$\frac{\delta Q_{\mathrm{h}}}{T_{\mathrm{h}}}+\frac{\delta Q_{\mathrm{c}}}{T_{\mathrm{c}}}=0$$

$$\oint\frac{\delta Q_{\mathrm{rev}}}{T}=0$$

定义新函数，为可逆热温商：

$$\mathrm{d}(nS)=\frac{\delta Q_{\mathrm{rev}}}{T}$$

对于在相同两热源中工作的不可逆热机，其效率总是低于可逆热机：

$$1+\frac{Q_{\mathrm{c}}}{Q_{\mathrm{h}}}<1-\frac{T_{\mathrm{c}}}{T_{\mathrm{h}}}$$

$$\Rightarrow\frac{Q_{\mathrm{h}}}{T_{\mathrm{h}}}+\frac{Q_{\mathrm{c}}}{T_{\mathrm{c}}}<0$$

$$\oint\frac{\delta Q_{\mathrm{irrev}}}{T}<0$$

$$\mathrm{d}S=\frac{\delta q_{\mathrm{rev}}}{T}>\frac{\delta q_{\mathrm{irrev}}}{T}$$

沿控制表面积分得：

$$\Delta S=\int_q\frac{\delta q_{\mathrm{rev}}}{T}>\int_q\frac{\delta q_{\mathrm{irrev}}}{T}$$

$$\Delta S\geq\int_q\frac{\delta q}{T}$$

2.1.3 熵产生与功损失

由焓的微分形式（同样也是流体微元的能量平衡）：

$$\mathrm{d}H=\delta q+\delta w_{\mathrm{s}}$$

对于可逆过程：

$$\mathrm{d}H=\delta q_{\mathrm{rev}}+\delta w_{\mathrm{s,r}}=T\mathrm{d}S+\delta w_{\mathrm{s,r}}$$

对于不可逆过程：

$$\mathrm{d}H=\delta q_{\mathrm{irrev}}+\delta w_{\mathrm{s}}$$

若两过程焓增量相同，两式相减得：

$$\delta w_{\mathrm{s}}-\delta w_{\mathrm{s,r}}=T\mathrm{d}S-\delta q_{\mathrm{irrev}}=T\mathrm{d}S-\delta q>0$$

对功积分：

$$w_{\mathrm{s}}-w_{\mathrm{s,r}}>0$$

若环境对体系做功，则**可逆功为最少耗功**：

$$w_{\mathrm{s}}>w_{\mathrm{s,r}}>0$$

若体系对环境做功，则**可逆功为最多产功**：

$$0>w_{\mathrm{s}}>w_{\mathrm{s,r}},\quad -w_{\mathrm{s,r}}>-w_{\mathrm{s}}>0$$

由于过程的不可逆性，引起**熵产生**：

$$\mathrm{d}S = \frac{\delta q_{\mathrm{rev}}}{T} > \frac{\delta q_{\mathrm{irrev}}}{T} \Rightarrow \mathrm{d}S = \frac{\delta q_{\mathrm{irrev}}}{T} + \mathrm{d}S_{\mathrm{gen}}$$

由于过程的不可逆性，引起**功损失**：

$$\delta w_{\mathrm{lost}} = \delta w_{\mathrm{s}} - \delta w_{\mathrm{s,r}} = T\mathrm{d}S - \delta q_{\mathrm{irrev}} = T\mathrm{d}S_{\mathrm{gen}} > 0$$

2.1.4 开放体系的熵平衡

熵的微分形式：

$$\mathrm{d}S = \frac{\delta q_{\mathrm{irrev}}}{T} + \mathrm{d}S_{\mathrm{gen}}$$

该式说明，熵变与热流、过程不可逆性有关，与功流无关，**功流不改变熵**。除了热流，还有物流引入熵。整个**开放体系的熵平衡**方程为：

$$\Delta(mS)_{cv} = \sum_i (mS)_{fs} + \sum_j \int_Q \frac{\delta Q}{T} + mS_{\mathrm{gen}}$$

对于**稳流体系**，体系没有净的熵积累，$\Delta(mS)_{cv} = 0$。常见的稳流体系有以下几种：

1) 绝热体系：

$$\sum_j \int_Q \frac{\delta Q}{T} = 0$$

$$-\sum_i (mS)_{fs} = mS_{\mathrm{gen}} \geq 0$$

2) 可逆过程或平衡态：

$$mS_{\mathrm{gen}} = 0$$

$$\sum_i (mS)_{fs} + \sum_j \int_Q \frac{\delta Q}{T} = 0$$

3) 封闭体系，没有物流：

$$-\sum_j \int_Q \frac{\delta Q}{T} = mS_{\mathrm{gen}} \geq 0$$

4) 单出口、单入口

$$-\sum_i (mS)_{fs} = \Delta_{in}^{out}(mS)_{fs} = \sum_j \int_Q \frac{\delta Q}{T} + mS_{\mathrm{gen}}$$

$$\Delta_{in}^{out}(mS)_{fs} - \sum_j \int_Q \frac{\delta Q}{T} = mS_{\mathrm{gen}} \geq 0$$

$$\Delta_{in}^{out}S_{fs}-\sum_j\int_q\frac{\delta q}{T}=S_{\text{gen}}\geq 0$$

2.2 能量品位（质）

2.2.1 向环境变化的可逆功

一开放体系以环境（又称死态，以角标 0 表示其状态）为终态，该过程有：

$$\Delta H=H_0-H=q+w_s$$

$$\Delta S=S_0-S=\int_q\frac{\delta q}{T}+S_{\text{gen}}$$

沿控制表面积分（稳态传热时T不是q的函数，是传热路径的函数，此时传热量为定值；控制体选定为体系整体以及所有传热区域，即控制表面处于环境内部，传热面温度为T_0）：

$$S_0-S=\frac{q}{T_0}+S_{\text{gen}}$$

上式为有温差的传热过程。若该过程为可逆过程（若传热过程为可逆，则传热路径上无温差，因为有温差的传热过程是不可逆的，因此$T=T_0=\text{Constant}$，同时可逆过程$S_{\text{gen}}=0$）：

$$S_0-S=\frac{q_{\text{rev}}}{T_0}$$

$$\therefore q_{\text{rev}}=-T_0(S-S_0)$$

代入$H_0-H=q_{\text{rev}}+w_{s,\text{rev}}$中：

$$-w_{s,\text{rev}}=H-H_0-T_0(S-S_0)$$

体系对外做功时，轴功的绝对值总在可逆过程中取到最大值。通过该式可发现，任何以环境为终态的可逆过程轴功仅与始末态有关，若环境状态一定，则该可逆轴功仅随始态变化，为状态函数。

2.2.2 有效能与无效能

可用上述可逆轴功描述任一状态物流的做功能力（即能有效利用的能量），称为**有效能**（exergy）或**理想功**（ideal work）：

$$\varepsilon_{\text{open}}\equiv(H-H_0)-T_0(S-S_0)=-w_{s,\text{rev}}$$

对于环境接收到的能量$(H-H_0)$，其中$T_0(S-S_0)$这一部分是无法利用的能量，称为**无效能**（anergy）：

$$\alpha\equiv T_0(S-S_0)$$

类似地，可以定义热流的做功能力。高温热源向环境传热，以高温热源为系统，其传出的热量总值为：

$$q=q_{\text{h}}$$

其中因热二限制的无效能为：

$$\alpha_{q_{\text{h}}}=T_0\int_{q_{\text{h}}}\frac{\delta q_{\text{h}}}{T}=\int_{q_{\text{h}}}\frac{T_0}{T}\delta q_{\text{h}}$$

因此自系统传出的热量的有效能为（又称**热量㶲**）：

$$\varepsilon_q^{\mathrm{H}} = q - \int_q \frac{T_0}{T}\delta q_{\mathrm{h}} = q_{\mathrm{h}} - \int_q \frac{T_0}{T}\delta q_{\mathrm{h}} = \int_{q_{\mathrm{h}}} \left(1 - \frac{T_0}{T}\right)\delta q_{\mathrm{h}}$$

环境向低温热源传热，以低温热源为系统，系统接收到热量$-q_{\mathrm{c}}$（相当于传出冷量$q_{\mathrm{c}} < 0$），环境传出的热量总值为：

$$q = \frac{T_0}{T}q_{\mathrm{c}} = \int_{q_{\mathrm{c}}} \frac{T_0}{T}\delta q_{\mathrm{c}}\ (q < 0)$$

其中因热二限制的无效能为：

$$\alpha_q = T_0 \int_{q_{\mathrm{c}}} \frac{\delta q_{\mathrm{c}}}{T_0} = \int_{q_{\mathrm{c}}} \frac{T_0}{T_0}\delta q_{\mathrm{c}} = \int_{q_{\mathrm{c}}} \delta q_{\mathrm{c}} = q_{\mathrm{c}}$$

因此自低温热源传递的冷量的有效能为（又称**冷量㶲**，实质上是有效能与热量的传递方向相反）：

$$\varepsilon_q^{\mathrm{C}} = q - \int_{q_{\mathrm{c}}} \delta q_{\mathrm{c}} = \int_{q_{\mathrm{c}}} \frac{T_0}{T}\delta q_{\mathrm{c}} - \int_{q_{\mathrm{c}}} \delta q_{\mathrm{c}} = \int_{q_{\mathrm{c}}} \left(\frac{T_0}{T} - 1\right)\delta q_{\mathrm{c}}$$

以上两个例子以及工程实际中，仅有高温热源传出的热量q_{h}与低温热源获得的热量q_{c}受到关注（在教材中直接写作q，注意各处符号的意义），而环境传出或获得的热量q_0没有工程意义。分析时，一般关注热量的传递（如有效能平衡方程）。

轴功全部是有用功，即轴功功流的做功能力是 100%：

$$\varepsilon_{w_{\mathrm{s}}} = w_{\mathrm{s}}$$

对于各种情况下有效能的获取，可以将该状态与环境构成一个 Carnot 热机，对其进行恒算，如封闭体系的有效能：

体系与热机整体的能量守恒（注意到体积功实际上是对环境做功，无法被利用，因此为无用功，但功流不引起熵的改变）：

$$\Delta U = U_0 - U = q + w_{\mathrm{ideal}} + w$$

其中：

$$q = T_0\Delta S = T_0(S_0 - S)$$

$$w = \int_V^{V_0} -p_0 \mathrm{d}V = p_0(V - V_0)$$

$$\therefore \varepsilon_{\mathrm{closed}} = -w_{\mathrm{ideal}} = (U - U_0) - T_0(S - S_0) + p_0(V - V_0)$$

2.2.3 开放体系的有效能平衡

开放体系的能量平衡：

$$\Delta(mU)_{cv} = \sum_i \left[m\left(H + \frac{1}{2}u^2 + gZ\right)\right]_{fs} + \sum_j Q + \sum_k W_{\mathrm{s}}$$

开放体系的熵平衡：

$$T_0\Delta(mS)_{cv}=T_0\left[\sum_i(mS)_{fs}+\sum_j\int_Q\frac{\delta Q}{T}+mS_{\text{gen}}\right]=\sum_i(mT_0S)_{fs}+\sum_j\int_Q\frac{T_0}{T}\delta Q+mT_0S_{\text{gen}}$$

两式相减（忽略动能与位能变化）：

$$\Delta[m(U-T_0S)]_{cv}=\sum_i[m(H-T_0S)]_{fs}+\sum_j\int_Q\left(1-\frac{T_0}{T}\right)\delta Q+\sum_k W_{\text{s}}-mT_0S_{\text{gen}}$$

开放体系的质量平衡：

$$\Delta[m(H_0-T_0S_0)]_{cv}=\sum_i[m(H_0-T_0S_0)]_{fs,i}$$

两式相减，其中左边：

$$\Delta\left[m\left(U-H_0-T_0(S-S_0)\right)\right]_{cv}=\Delta[m(U-U_0-T_0(S-S_0)+p_0V-p_0V_0)]_{cv}-\Delta(mp_0V)_{cv}$$

若将控制体视为一个封闭的体系，则V为控制体体积（$V=\text{Constant}$），上式可化简为$\Delta(m\varepsilon)_{cv}$，即有效能在该固定范围内的积累；

右边物流项：

$$\sum_i[m(H-T_0S)]_{fs}-\sum_i[m(H_0-T_0S_0)]_{fs,i}=\sum_i\left[m\left(H-H_0-T_0(S-S_0)\right)\right]_{fs,i}=\sum_i(m\varepsilon)_{fs}$$

右边熵产生项：

$$mT_0S_{\text{gen}}=W_{\text{lost}}$$

这一部分是由于过程的不可逆性导致的有效能损失，称为**内部㶲损失**（internal exergy loss），与熵产生具有相同的意义：

$$I_{\text{int}}=T_0S_{\text{gen}}$$

综上即可得到**开放体系的有效能平衡**方程：

$$\Delta(m\varepsilon)_{cv}=\sum_i(m\varepsilon)_{fs}+\sum_j\int_Q\left(1-\frac{T_0}{T}\right)\delta Q+\sum_k W_{\text{s}}-mI_{\text{int}}$$

2.2.4 有效能的损失及效率

有温差的自发传热过程是不可逆的。热流的有效能与传热面的选取（即控制体的选取）有关。墙壁高温侧T_{h}向低温侧T_{c}定态传热，垂直传热方向的截面温度随传热距离的增加而递减。若控制体边界选定于墙壁两表面上，则其有效能平衡为：

$$\left(1-\frac{T_0}{T_{\text{h}}}\right)q-\left(1-\frac{T_0}{T_{\text{c}}}\right)q-I_{\text{int}}=0$$

$$I_{\text{int}}=qT_0\left(\frac{1}{T_{\text{c}}}-\frac{1}{T_{\text{h}}}\right)$$

熵平衡为：

$$\frac{q}{T_\mathrm{h}}-\frac{q}{T_\mathrm{c}}+S_\mathrm{gen}=0$$

$$\therefore I_\mathrm{int}=T_0S_\mathrm{gen}$$

若控制体边界选定于墙壁内部两个截面上，温度分别为T_h'、T_c'，其中$T_\mathrm{h}>T_\mathrm{h}'>T_\mathrm{c}'>T_\mathrm{c}$，则此时有效能平衡为：

$$\left(1-\frac{T_0}{T_\mathrm{h}'}\right)q-\left(1-\frac{T_0}{T_\mathrm{c}'}\right)q-{I_\mathrm{int}}'=0$$

$${I_\mathrm{int}}'=qT_0\left(\frac{1}{T_\mathrm{c}'}-\frac{1}{T_\mathrm{h}'}\right)$$

该值明显是比上一种情况小的，原因在于部分传热路径未考虑在控制体范围内。也就是说，传热路径上存在有效能损失，控制体的内部有效能损失会随控制体范围变化。

另一方面，控制体可能存在能量的浪费，如向环境散热的热流、被丢弃的物流等，这些实际上是主观的有效能损失，我们人为地将它们归为**外部烟损失**（external exergy loss，I_ext），一般用于能量利用情况的分析中。则体系总的有效能损失为：

$$I=I_\mathrm{int}+I_\mathrm{ext}$$

有效能效率又称热力学第二定律效率，表示过程或系统的能量利用情况。常用的有效能效率有以下两种：

1) 普通有效能效率：

$$\eta_\mathrm{general}=\frac{\varepsilon_\mathrm{out}}{\varepsilon_\mathrm{in}}=1-\frac{I_\mathrm{int}}{\varepsilon_\mathrm{in}}$$

基于体系有效能平衡，为体系输出与输入有效能之比。

2) 目的有效能效率：

$$\eta_\mathrm{objective}=\frac{\varepsilon_\mathrm{benefit}}{\varepsilon_\mathrm{pay}}=1-\frac{I}{\varepsilon_\mathrm{pay}}$$

基于工程评价的主观角度，为收益与投入有效能之比。

3 常见流动过程

本章符号说明

物理量	符号	物理量	符号
热机效率	η	制冷机性能系数	ω
上标	**符号**	**下标**	**符号**
		压缩过程	C
		膨胀过程	E

化学工程学院创学中心

3.1 流体压缩

3.1.1 一次压缩

对于可逆压缩过程，压缩功为**可逆压缩功**：

$$\delta w_{\mathrm{s,rev}} = V\mathrm{d}p$$

$$w_{\mathrm{s,rev}} = \int_{p_1}^{p_2} V\mathrm{d}p$$

在p-V图上比较等温与等熵两个可逆压缩过程：

$$0 < w_{\mathrm{s,rev}}^{T} < w_{\mathrm{s,rev}}^{S}$$

$$T^{T} < T^{S}$$

说明等温可逆压缩过程更省功，等熵可逆压缩过程会使流体温度升高。

若在一压缩机内进行实际压缩过程，需要的功为：

$$w_{\mathrm{s}} = (H_2 - H_1) - q > w_{\mathrm{s,rev}}$$

实际过程中常用压缩机效率作为压缩机的性能参数。**压缩机效率**为**绝热压缩效率**，又称**等熵压缩效率**。

环境对体系做功，则可逆功为最少耗功，效率为压缩至相同压力下绝热可逆压缩功与实际压缩功之比：

$$\eta_{\mathrm{C}}^{S} = \frac{w_{\mathrm{s,rev}}^{S}}{w_{\mathrm{s}}}$$

实际在压缩机中，流体停留时间较短，可视为绝热过程。若实际过程为绝热不可逆过程，则$q = 0$：（注意两个过程的终态不同）

$$w_{\mathrm{s}}^{q=0} = (H_2 - H_1) = \Delta H$$

$$w_{\mathrm{s,rev}}^{S} = (H_2 - H_1)^{S} = \Delta H^{S}$$

$$\eta_{\mathrm{C}}^{S} = \frac{w_{\mathrm{s,rev}}^{S}}{w_{\mathrm{s}}^{q=0}} = \frac{\Delta H^{S}}{\Delta H}$$

3.1.2 多级压缩

某些过程需要达到较高的压力，若采用一次绝热压缩，会导致出口温度过高；此外，我们希望过程尽可能地趋近于等温压缩，这样可以减少轴功的消耗。因此，采用多级（绝热）压缩，介于绝热压缩与等温压缩之间，通常采用的是 2~5 级压缩，如乙烯精馏塔前设置 5 段压缩（中段取热）以获取低温与高压。

3.2 流体膨胀

3.2.1 节流膨胀

流体流动时因为局部阻力导致压力降低称为节流。节流膨胀过程不产生轴功，膨胀短时间内与外界的热量传递可忽略，视为绝热过程。因此开放体系能量平衡可化简为：

$$\Delta H = 0 \Rightarrow H_2 = H_1$$

节流膨胀过程是等焓膨胀，其瞬间温度效应由 Joule-Thomson 系数$\mu_{\mathrm{J-T}}$确定：

$$\mu_{\mathrm{J-T}} = \mu^H = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H$$

膨胀过程，总有$\mathrm{d}p < 0$，因此$\mu_{\mathrm{J-T}}$的正负决定节流膨胀过程的热效应：

$$\mu_{\mathrm{J-T}} > 0 \Rightarrow \text{温度降低}$$

$$\mu_{\mathrm{J-T}} = 0 \Rightarrow \text{温度不变}$$

$$\mu_{\mathrm{J-T}} < 0 \Rightarrow \text{温度升高}$$

对$\mu_{\mathrm{J-T}}$进行变换：

$$\mu_{\mathrm{J-T}} = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H = -\frac{\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T}{\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p} = -\frac{T\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T + V}{C_p} = \frac{T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p - V}{C_p} = \frac{V}{C_p}(\beta T - 1)$$

在T-p图中，$\mu_{\mathrm{J-T}}$表示等焓线的斜率（等焓线可由节流膨胀实验获得）。等焓线的极值点上有$\mu_{\mathrm{J-T}} = 0$，称为 Joule-Thomson 反转温度，此时$\beta T - 1 = 0$。所有等焓线的极值点连接成一条曲线，称为 Joule-Thomson 反转曲线（Joule-Thomson inversion curve，JTIC），该线将图分为致冷区以及致热区，其中在致冷区内，通过节流有可能使气体液化。

注意到温熵图等焓线及压焓图等温线的斜率：

$$\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_H = \frac{T}{C_p}(1 - \beta T)$$

$$\left(\frac{\partial \ln p}{\partial H}\right)_T = \frac{1}{pV(1 - \beta T)}$$

温熵图等焓线及压焓图等温线的极值点同样存在$\beta T - 1 = 0$，因此可方便找到温熵图及压焓图中的 JTIC。

一般情况，在中等温度和压力下流体的$\mu_{\mathrm{J-T}}$通常是正值，即压降导致温降（致冷）。由于节流过程中的局部阻力，导致流体熵增加，过程不可逆。理想气体的$\mu_{\mathrm{J-T}}$永远为 0。

3.2.2 产功膨胀

在一透平中进行压缩过程，其产功为：

$$w_{\mathrm{s}} = (H_2 - H_1) - q$$

实际过程中常用透平效率作为透平的性能参数。**透平效率**为**绝热膨胀效率**，又称**等熵膨胀效率**。体系对环境做功，则可逆功为最多产功，效率为膨胀至相同压力下实际膨胀功与绝热可逆膨胀功之比：

$$\eta_{\mathrm{E}}^S = \frac{w_{\mathrm{s}}}{w_{\mathrm{s,rev}}^S}$$

若实际过程为绝热不可逆过程，则$q = 0$：（注意两个过程的终态不同）

$$w_{\mathrm{s}}^{q=0}=(H_2-H_1)=\Delta H$$

$$w_{\mathrm{s,rev}}^{S}=(H_2-H_1)^{S}=\Delta H^{S}$$

$$\eta_{\mathrm{E}}^{S}=\frac{w_{\mathrm{s}}^{q=0}}{w_{\mathrm{s,rev}}^{S}}=\frac{\Delta H}{\Delta H^{S}}$$

3.3 热机

任何形式能量的势（位，potential）差均可以作为推动力发生能量转化，如水坝利用机械势差做功将机械能转化成电能，化学电池利用化学势差将化学能转化成电能。

热机是利用内能做功的机械。内能或热的传递同样需要热的势差作为推动力，这个势就是温度。热量会自发地从高温物体传到低温物体，这个过程是自发且不可逆的。热机以一热力学产功循环利用温差产功，在热力学图中表现为一顺时针循环。

工作介质从高温热源吸收q_{h}热量，在热机中将传热过程中传递的热量部分转化为功，剩余热量传递给低温热源q_{c}（即整个循环体系的能量平衡）：

$$q_{\mathrm{h}}=|w_{\mathrm{s}}|+|q_{\mathrm{c}}|=-w_{\mathrm{s}}-q_{\mathrm{c}}$$

其中w_{s}是热机的净产功：

$$|w_{\mathrm{s}}|=|w_{\mathrm{out}}|-|w_{\mathrm{in}}|$$

$$\Rightarrow w_{\mathrm{s}}=w_{\mathrm{out}}+w_{\mathrm{in}}$$

因此，**热机效率**即是能量转化率，为转化的能量与总转移能量之比：

$$\eta=\left|\frac{w_{\mathrm{s}}}{q_{\mathrm{h}}}\right|=1-\left|\frac{q_{\mathrm{c}}}{q_{\mathrm{h}}}\right|$$

3.3.1 蒸汽动力循环——Carnot 蒸汽循环

当 Carnot 热机使用水作为工质进行 Carnot 循环时，两个等温过程在两相区内进行，因此该等温过程同时也是等压过程。

对 Carnot 热机：

$$\frac{Q_{\mathrm{c}}}{Q_{\mathrm{h}}}=-\frac{T_{\mathrm{c}}}{T_{\mathrm{h}}}$$

$$\eta_{\mathrm{Carnot}}=1+\frac{Q_{\mathrm{c}}}{Q_{\mathrm{h}}}=1-\frac{T_{\mathrm{c}}}{T_{\mathrm{h}}}(<1)$$

Carnot 蒸汽循环过程中存在的的问题：

1. 绝热膨胀过程，透平中工作介质含大量液体，容易造成汽蚀损坏设备，实际操作需要降低透平内液相分率；
2. 泵（或压缩机）需要吸入汽液混合物，有气缚现象，导致液体无法被吸入，实际操作需要调整泵吸入流体为全液相（如饱和液体）。

3.3.2 蒸汽动力循环——Rankine 蒸汽循环

对以上 Carnot 循环出现的问题进行改进，得到了一种用于实际生产的替代循环，称为 Rankine 循环。

1-2 液体绝热压缩（泵），呈绝热线（等熵线）。流体获得功：

$$w_{\text{pump}} = H_2 - H_1 (\approx 0)$$

2-3 等压加热（锅炉），液体升温后蒸发再继续升温至过热蒸汽，呈等压线（两相区内的部分同时也等温）。流体吸热：

$$q_{\text{h}} = H_3 - H_2$$

3-4 气体绝热膨胀（透平），膨胀产生少量液体，呈绝热线（等熵线）。流体产功：

$$w_{\text{turbine,rev}} = H_4 - H_3 = w_{\text{s,rev}}^{S}$$

实际上该过程不可逆程度较高，常用绝热膨胀效率修正：

$$w_{\text{turbine}} = H_{4'} - H_3 = w_{\text{s}}^{q=0} = \eta_{\text{E}}^{S}(H_4 - H_3)$$

4-1 汽液混合物冷凝至饱和液体（冷凝器），呈等压线（线在两相区内，同时也等温）。流体放热：

$$q_{\text{c}} = H_1 - H_4$$

Rankine 循环的效率：

$$\eta_{\text{Rankine}} = \left|\frac{w_{\text{s}}}{q_{\text{h}}}\right| = \left|\frac{w_{\text{turbine}} + w_{\text{pump}}}{q_{\text{h}}}\right| \approx \left|\frac{w_{\text{turbine}}}{q_{\text{h}}}\right| = \left|\frac{H_{4'} - H_3}{H_3 - H_2}\right| = \eta_{\text{E}}^{S}\left|\frac{H_4 - H_3}{H_3 - H_2}\right|$$

3.3.3 燃气动力循环——Brayton 燃气循环

燃气循环中，空气与可燃气体（燃气）作为工质，混合后进入燃烧室燃烧。燃烧室即为高温热源，燃烧室的温度上限通常是燃气轮机（透平）材料耐热温度上限。

3.3.4 联合动力循环

当工质排热温度（低温热源温度）仍较高时，可作为另一个热机的高温热源以回收余热，通常由一个燃气循环和一个蒸汽循环组成，称为联合动力循环。

3.4 制冷机与热泵

热量自发地从高温向低温传递，向热机施加功抵抗温差推动力将其倒开，让工质从低温热源吸热，向高温热源放热，使得传热过程逆向进行。若关注对象为低温热源，或高温热源为环境时，非稳态下将使低温热源更冷，则称这种倒开的热机为制冷机（refrigerator），工质为制冷剂。若关注对象为高温热源，或低温热源为环境时，非稳态下将使高温热源更热，则称这种倒开的热机为热泵（heat pump）（实际上均可以称为制冷机）。

3.4.1 Carnot 制冷循环

将 Carnot 热机倒开，该过程能量平衡有（Carnot 循环，有$w_{\text{s}} = w_{\text{s,r}}$；教材中的$q_{\text{c}}$与$q_{\text{h}}$表示绝对值）：

$$w_{\text{s}} + |q_{\text{c}}| = |q_{\text{h}}|$$

$$w_s + q_c = -q_h$$

定义**制冷机性能系数**（coefficient of performance），为制冷机吸热与耗功之比，表示制冷机耗功逆温度梯度搬运热量的能力（可以大于 1）：

$$\omega = \left|\frac{q_c}{w_s}\right| = \frac{q_c}{|q_h| - q_c} = -\frac{q_c}{q_h + q_c}$$

对于 Carnot 制冷机：

$$\frac{q_h}{T_h} + \frac{q_c}{T_c} = 0$$

$$\omega_{Carnot} = -\frac{q_c}{q_h + q_c} = -\frac{1}{1 + \frac{q_h}{q_c}} = -\frac{1}{1 - \frac{T_h}{T_c}} = \frac{T_c}{T_h - T_c}$$

3.4.2 蒸汽压缩制冷循环

用节流过程代替绝热膨胀过程，并将透平入口（蒸发器出口）调整至饱和气体状态，工质透平内压缩至过热气体。

3.4.3 热泵

以房屋的控温为例说明制冷机及热泵的应用。

夏季为保持室内凉爽。以环境作为高温热源，室内作为低温热源。当空调开启时，希望室内温度先降低再达到稳定值，此时低温热源作为关注对象，空调称为制冷机，并对制冷机作热量衡算，有$w_s + |q_c| = |q_h|$。室内温度稳定后，在制冷机吸热的同时，环境同样会通过墙壁传热至室内，因此有$|q_c| = |q_0|$。

冬季为保持室内凉爽。以室内作为高温热源，环境作为低温热源。当空调开启时，希望室内温度先升高再达到稳定值，此时高温热源作为关注对象，空调称为热泵，并对热泵作热量衡算，有$w_s + |q_c| = |q_h|$。室内温度稳定后，在热泵放热的同时，室内同样会通过墙壁传热至环境，因此有$|q_h| = |q_0|$。对比其他方式产热，供给电热丝的电能或燃料燃烧的化学能最多产生等量的热量，而同样的能量供给热泵，却可以搬运几倍的热量。

（当然，空调并不是严格地使室内温度达到稳态，而是间歇工作，因此上述对室内的热量衡算并不严格成立。）

3.5 液化过程

气体冷却进入两相区即为液化，通常由以下几种方法实现：

1) 等压冷却（需要一个低温热源或外加制冷机）；
2) 绝热产功膨胀；
3) 节流膨胀。

常见的液化过程有 Linde 液化与 Claude 液化。在这两个液化过程中，气体经节流阀后变为汽液混合物，而汽液混合物在管路中输送会导致压力波动较大，且我们希望气相进行循环，液相排出，因此增加一缓冲罐（即闪蒸罐，flash）将汽液两相分开并形成稳定界面后分别输送。Linde 液化过程完全通过节流阀达到液化，Claude 液化则将部分气体通过透平进行产功膨胀。

化学工程学院创学中心